Primer Examen Parcial de Álgebra Lineal
2 de diciembre de 2024

INSTRUCCIONES

• La duración del examen es de **1:50 horas**.
• Verifique que sus datos de identificación sean correctos.
• Verifique que su celular esté apagado.
• No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen.
• No se permite el uso de calculadora.
• El examen consta de ocho preguntas en hojas impresas por ambos lados. Verifique que su examen esté completo.
• Diligencie sus respuestas a las 7 preguntas de selección múltiple en la tabla a continuación. Marque claramente con una X en la casilla correspondiente a la opción (1), (2), (3) o (4) que está eligiendo.
• Si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta.
• No incluya información de contexto en la tabla de respuestas.
• En la pregunta 8 de procedimiento debe escribir y justificar su solución en el espacio provisto. Soluciones sin justificación recibirán máximo el 20% de los puntos correspondientes.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Preg.	Pts.	(1)	(2)	(3)	(4)
1	10				
2	10				
3	10				
4	10				
5	10				
6	10				
7	10				
8	30	uso oficial	uso oficial	uso oficial	uso oficial

Espacio en blanco para realizar cómputos

I. Selección

En las preguntas 1 a 7 seleccione la respuesta que considere correcta. Recuerde escribir la respuesta escogida en la primera página del examen.

1. [10*pt*] Considere las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 2 & 3 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}.$$

Dado el vector

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix},$$

determine cuÃ¡l de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(1) El producto $(A+B)\vec{v}$ se puede calcular y es un vector en $\mathbb{R}^3$.
(2) El producto $\vec{v}^T(A^T+B^T)$ se puede calcular y es un vector en $\mathbb{R}^3$.
(3) El producto $(A+B^T)\vec{v}^T$ se puede calcular y es un vector en $\mathbb{R}^3$.
(4) Ninguna de las otras opciones.

2. [10*pt*] Considere los siguientes vectores en $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

La proyección ortogonal de $\vec{u}$ en el vector $\vec{v}$, $\text{Proy}_{\vec{v}}(\vec{u})$, es dada por

$$(1)\ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad (2)\ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad (3)\ \begin{bmatrix} 0 \\ -1/14 \\ 1/14 \end{bmatrix}, \quad (4)\ \begin{bmatrix} -1/7 \\ -1/14 \\ -3/14 \end{bmatrix}.$$

3. [10*pt*] Se sabe que la matriz de adyacencia A de un digrafo es dada por

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(1) El digrafo tiene 5 vértices y 6 aristas.
(2) El digrafo tiene 4 vértices y 5 aristas.
(3) El digrafo tiene 6 aristas y el número de caminos de longitud 2 entre los vértices 3 y 4 es igual a 1.
(4) El digrafo tiene 4 vértices y el número de caminos de longitud 2 entre los vértices 2 y 3 es igual a 1.

4. [10*pt*] Sea $A = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ -2 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$. Determine cuÃ¡l de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(1) El sistema homogeneo $A\vec{x} = \vec{0}$ tiene infinitas soluciones.
(2) El sistema homogeneo $A\vec{x} = \vec{0}$ no tiene soluciones.
(3) El sistema homogeneo $A\vec{x} = \vec{0}$ tiene exactamente una solución.
(4) Ninguna de las otras opciones.

5. [10*pt*] Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(1) Un sistema de ecuaciones lineales con mÃ¡s ecuaciones que variables es necesariamente consistente.
(2) Un sistema de ecuaciones lineales con menos ecuaciones que variables es necesariamente consistente.
(3) Un sistema de ecuaciones lineales con tantas ecuaciones como variables es necesariamente consistente.
(4) Ninguna de las otras opciones.

6. [10*pt*] Sea a un número real. Considere los siguientes vectores en $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \vec{w} = \begin{bmatrix} a \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Recordemos que el conjunto $\text{gen}(\vec{u}, \vec{v})$ es el conjunto de vectores en $\mathbb{R}^3$ que se pueden escribir como combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(1) Para ningún valor de a el vector $\vec{w}$ está en el conjunto $\text{gen}(\vec{u}, \vec{v})$.
(2) Para exactamente un valor de a el vector $\vec{w}$ está en el conjunto $\text{gen}(\vec{u}, \vec{v})$.
(3) Para exactamente tres valores de a el vector $\vec{w}$ está en el conjunto $\text{gen}(\vec{u}, \vec{v})$.
(4) Para cualquier valor a el vector $\vec{w}$ está en el conjunto $\text{gen}(\vec{u}, \vec{v})$.

7. [10*pt*] Sean a, b números reales distintos de cero y sean A y B matrices de tamaño 3×3. Se sabe que $\det A = a$ y $\det B = b$. El determinante de $\det(b^{-2} A^T B^4)$ es dado por:

(1) $3b^{-2} + 3a + 12b$, (2)ab^{-2}, (3) $12ab^{-2}$, (4) Ninguna de las otras opciones.

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Una respuesta correcta sin justificación recibirá máximo el 20% de los puntos correspondientes.

8. [30*pt*] Un cafetero vende tres mezclas de café. Una bolsa de mezcla de la casa contiene 300 gramos de granos de tipo I, 50 gramos de granos de tipo II y 150 gramos de granos de tipo III. Una bolsa de mezcla especial contiene 200 gramos de granos de tipo I, 200 gramos de granos de tipo II y 100 gramos de granos de tipo III. Una bolsa de mezcla gourmet contiene 100 gramos de granos de tipo I, 350 gramos de granos de tipo II y 50 gramos de granos de tipo III. En este momento, hay 30 kilogramos de granos de tipo I, 15 kilogramos de granos de tipo II y 15 kilogramos de granos de tipo III. Se sabe que el cafetero gana \$1,000 para cada bolsa de mezcla de la casa, \$2,000 para cada bolsa de mezcla especial y \$5,000 para cada bolsa de mezcla gourmet. El cafetero quiere usar todos los granos que tiene y quiere saber cuántas bolsas de cada tipo puede elaborar.

   (a) [5*pt*] El sistema de ecuaciones lineales que resuelve el problema es

$$\begin{cases} 300x + 200y + 100z = 30000 \\ 50x + 200y + 350z = 15000 \\ 150x + 100y + 50z = 15000 \end{cases}$$

   Indique claramente a qué corresponde cada variable del sistema de arriba.

   (b) [10*pt*] Halle la solución general del sistema del inciso anterior.

(c) [7*pt*] Encuentre un intervalo para cada variable libre para que las soluciones halladas en el inciso anterior tengan sentido para el cafetero.

(d) [3*pt*] Escriba una expresión para la ganancia total del cafetero en términos de las variables x, y y z.

(e) [5*pt*] Calcule la ganancia total máxima del cafetero.